

Diseño de circuitos impresos

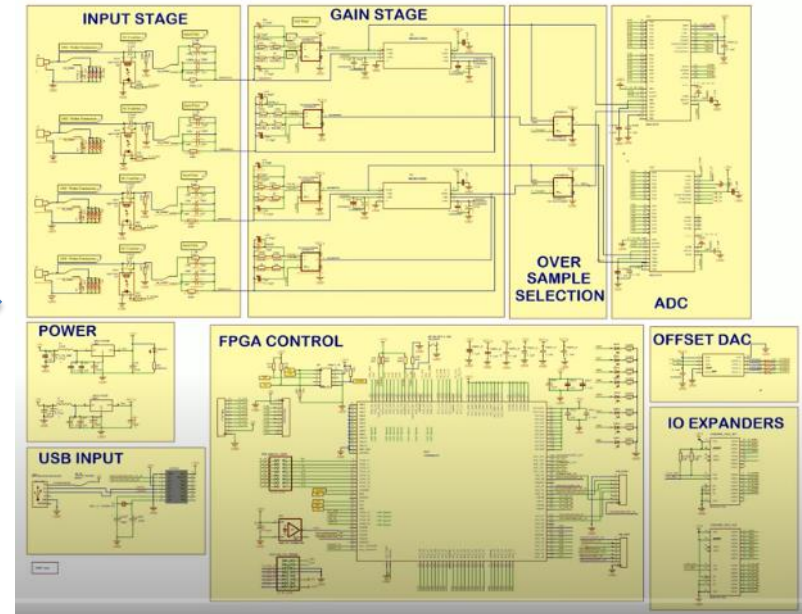
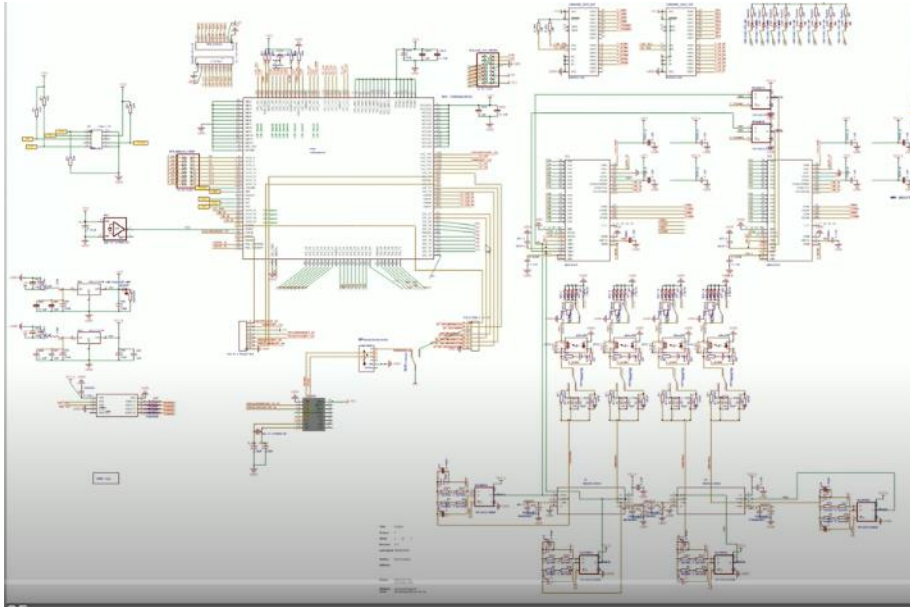
Unidad 2: Diseño para fabricación y buenas prácticas

Buenas prácticas en diagramas esquemáticos

José F. Toledo (jtoledo@eln.upv.es)

Trabajo previo en casa – Visionar un video

- “Creating a nice, readable schamatic,” [Video en Youtube](#), 1h25 min



Agenda

- Conexiones
- Eliminar hilos innecesarios
- Colorear nodos
- Texto
- Valores de pasivos (R, C)
- Símbolos
- Pines no usados
- Buses y conectores globales
- Condensadores de desacoplo
- Reflejar el flujo de la señal
- Dividir en bloques funcionales
- Crear un diagrama de bloques “top”
- Cajetín de título
- Numeración de las páginas
- Historial de revisiones
- Librerías y reuso
- Checklists

¿Por qué es importante seguir buenas prácticas en la generación de los diagramas esquemáticos?

Un diseño adecuado de esquemas facilita:

- La revisión del diseño
- El trabajo en equipo (multidisciplinar)
- El diseño del PCB
- La fabricación (BOM y netlist correctos)
- El desarrollo del FW y SW del producto
- El test y depuración del producto

Todo esto se resume a: ¿es el esquema fácilmente legible?

Mientras dibujas los esquemas, pregúntate:

- ¿Es esta la forma más clara de expresar el diagrama?
- ¿Podrá entender el diseño fácilmente otro diseñador?
- ¿Provocaré confusión o dudas durante el rutado, fabricación, depuración o test?

Economía de los diagramas esquemáticos (I)

Fuente - https://www.martincomp.com/wp-content/uploads/Clear_Schematics_Rev_04-1.pdf

Según un estudio, en el desarrollo de pequeños proyectos la empresa del autor dedica:

Esquemas:	1 semana	(6,7%)
PCB layout:	2 semanas	(13,3%)
Desarrollo FW:	12 semanas	(80%)

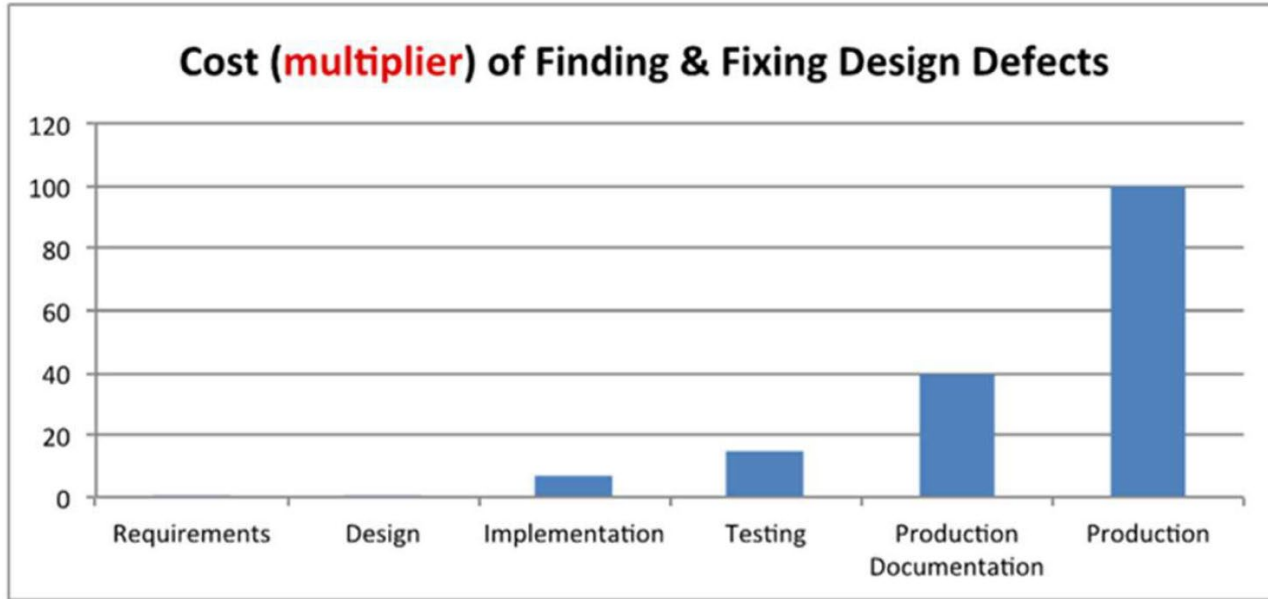
- Si los esquemas están bien diseñados y el cliente los acepta, el proyecto suele concluir con éxito
- Si se realiza una revisión a fondo de los esquemas, el riesgo del proyecto decrece
- En cualquier caso, suelen ser necesarios algunos ciclos de iteración entre el diseñador y el cliente

Es muy importante para reducir costes y favorecer el éxito disponer de unos esquemas claros y correctos

Economía de los diagramas esquemáticos (y II)

Fuente - https://www.martincomp.com/wp-content/uploads/Clear_Schematics_Rev_04-1.pdf

Este mismo estudio recupera una gráfica de un [estudio de la NASA](#) que pone de manifiesto la importancia del realizar un diseño correcto basado en unos requisitos correctos.

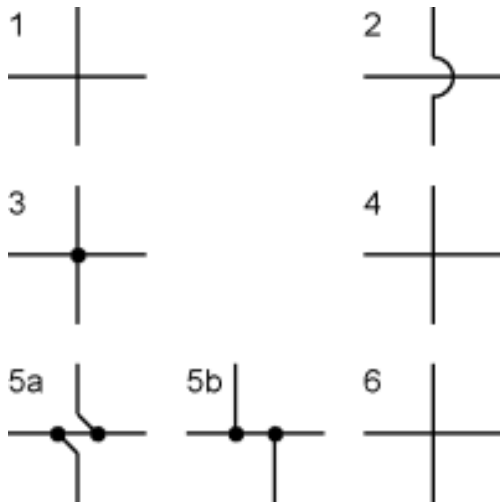


Agenda (I)

- Conexiones
- Texto
- Valores de pasivos (R, C)
- Símbolos
- Pines no usados
- Buses y conectores globales
- Condensadores de desacoplo
- Reflejar el flujo de la señal
- Eliminar hilos innecesarios
- Colorear nodos
- Dividir en bloques funcionales
- Crear un diagrama de bloques “top”
- Cajetín de título
- Numeración de las páginas
- Historial de revisiones

Conexiones

Fuente - https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_electr%C3%B3nico



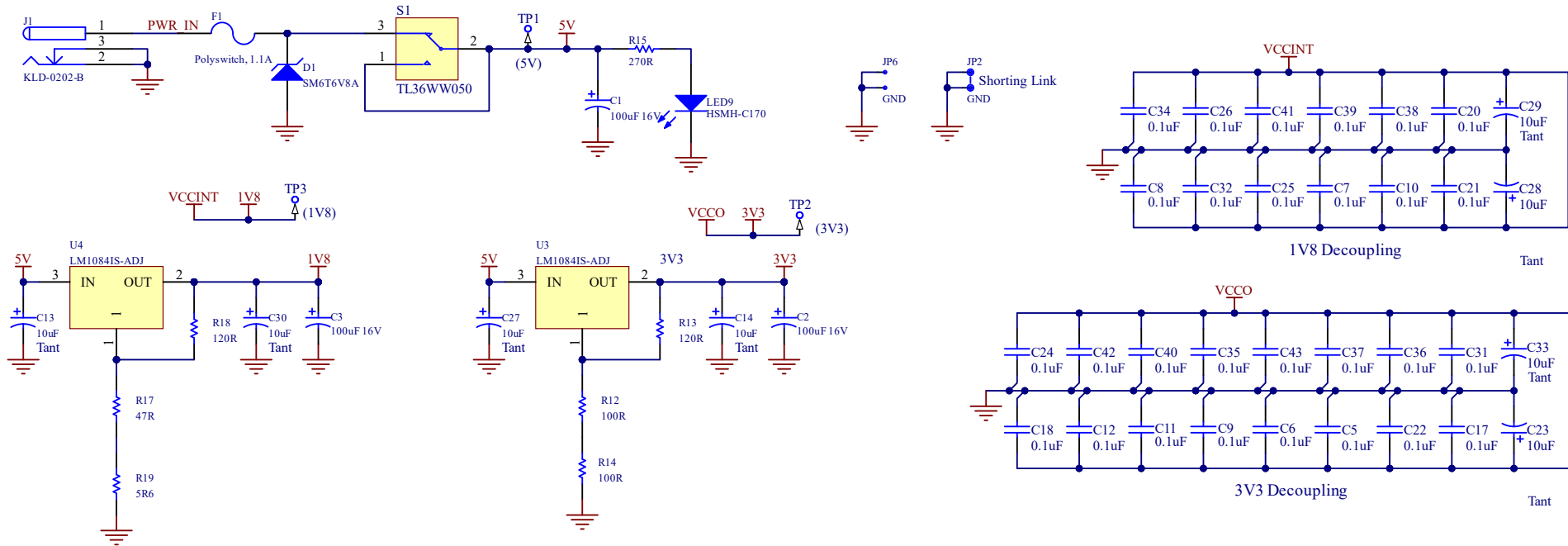
En el pasado, Las uniones entre cables solían ser cruces sencillos de líneas (1). Para indicar que no había conexión se hacía un semicírculo pequeño sobre la otra línea (2).

Con la llegada del diseño computarizado, una conexión se indicaba por un cruce con un punto o la "burbuja" (3), y un paso sin conexión mediante un cruce sencillo sin un punto (4). Sin embargo, hay un peligro de confundir estas dos representaciones (3 y 4) si el punto es dibujado demasiado pequeño u omitido, o si la impresión/fotocopia no es buena.

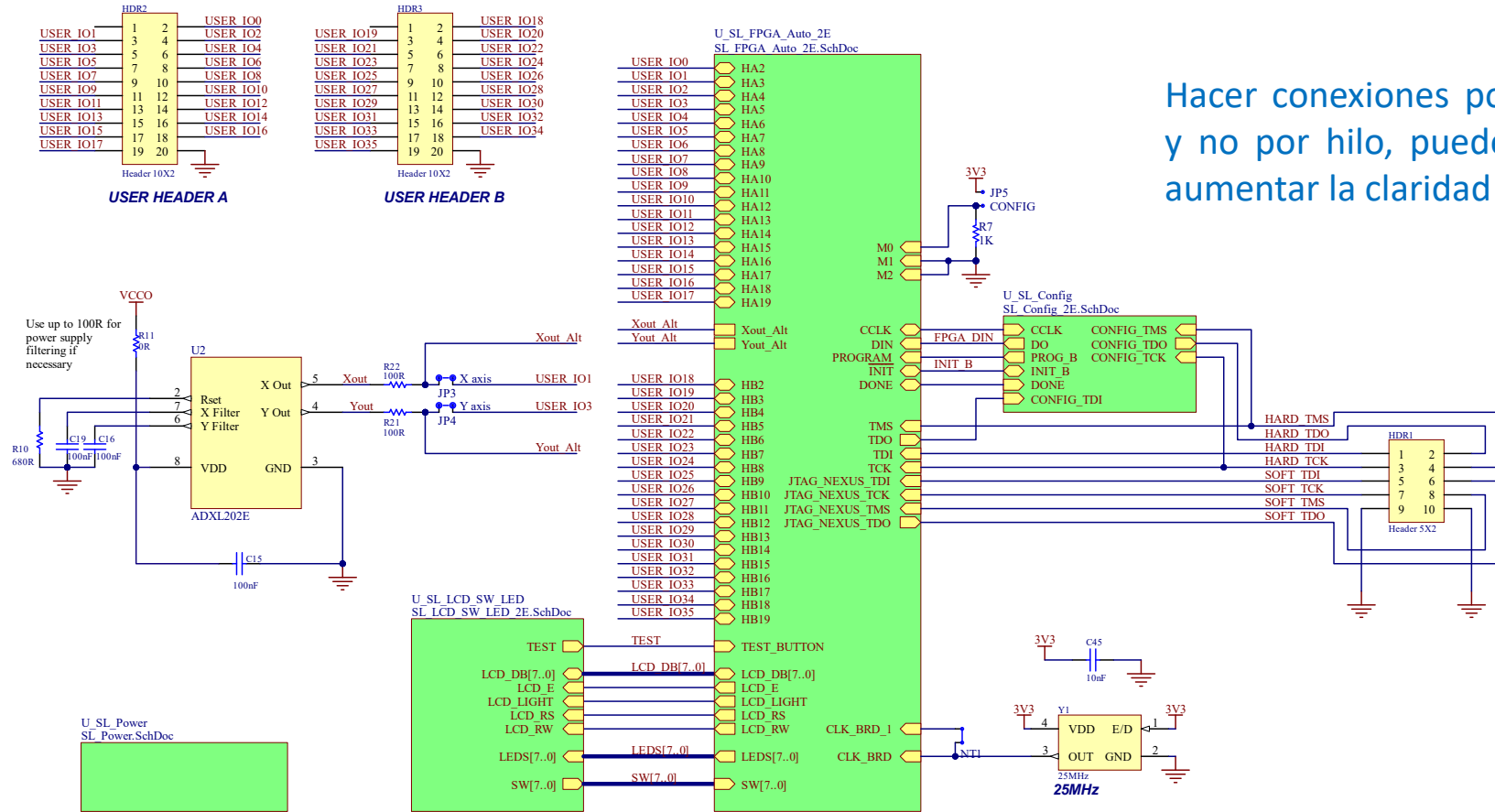
La práctica moderna deberá evitar utilizar el símbolo (3), y para dibujar conexiones usaremos dos puntos en vez de uno (usa de preferencia 5b). Un cruce sin conexión se sigue representando como (4) o (6).

Conexiones

En la práctica, se usa (3), (4) y (5). La prioridad es la claridad y dedicar algo de tiempo a ubicar los componentes para reducir el cruce de hilos es importante.

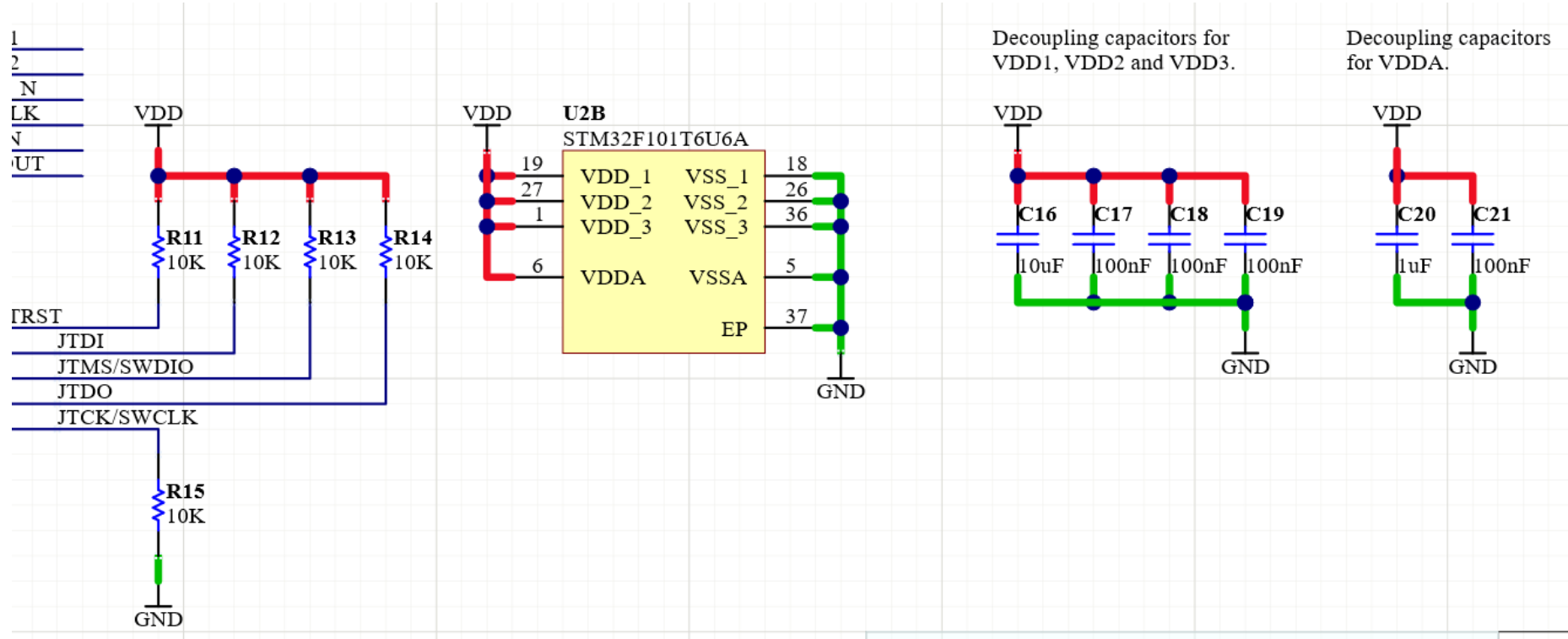


Mejora la legibilidad eliminando hilos innecesarios



Hacer conexiones por nombre, y no por hilo, puede ayudar a aumentar la claridad

Mejora la legibilidad coloreando los nodos

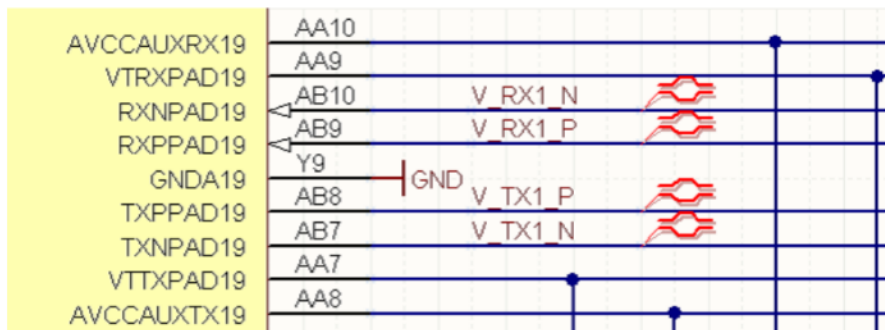


Texto: nombres de nodos

- Todos los nodos tiene un nombre en la herramienta de CAD: o se lo das tu, o lo genera la herramienta. **Te aconsejo dar un nombre con sentido a todos los nets que puedas**, te ayudará durante el rutado
- Los nombres de los nodos deben ser **cortos, en mayúsculas y auto-explicativos**
- Suelo dar a todos los relojes un nombre que comienza por “CLK_”. Así, cuando reviso el esquema o el rutado, uso el filtro “CLK” para visualizar de un golpe de vista todos los relojes. Puedo generar una regla de diseño para fijar una separación mínima entre los relojes y otras señales
- Usa “*”, “!”, “_B” o “\” en lugar de la barra superior en señales activas a nivel bajo
 - Ejemplo: RESET*, RESET_B
- No uses espacios. Puedes usar “_” en su lugar

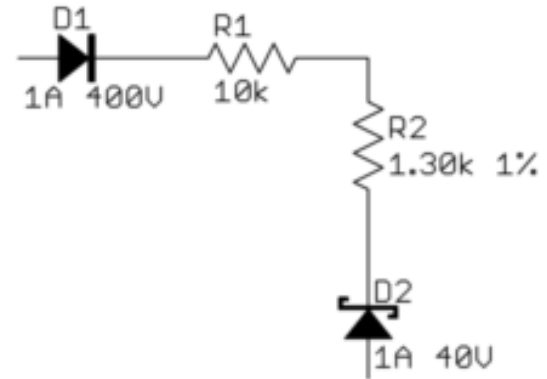
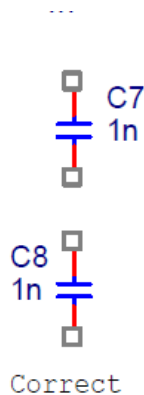
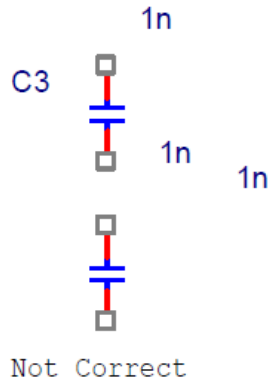
Texto: nombres de nodos

- En Altium, las señales de un par diferencial deben terminar en “_P” y “_N”
- Los nodos de alimentación comienza por una letra: P1V8, P5V, M5V (P “plus”, M “minus”)
- Para facilitar el Desarrollo de FW/SW, usa una convención:
 - [function]_[direction]_[pull/drive]_[ic]_[net name] (no es necesario usar todos los campos)
 - Ejemplos: GPIO_I_PU_IMU_RESET, SPI_MISO



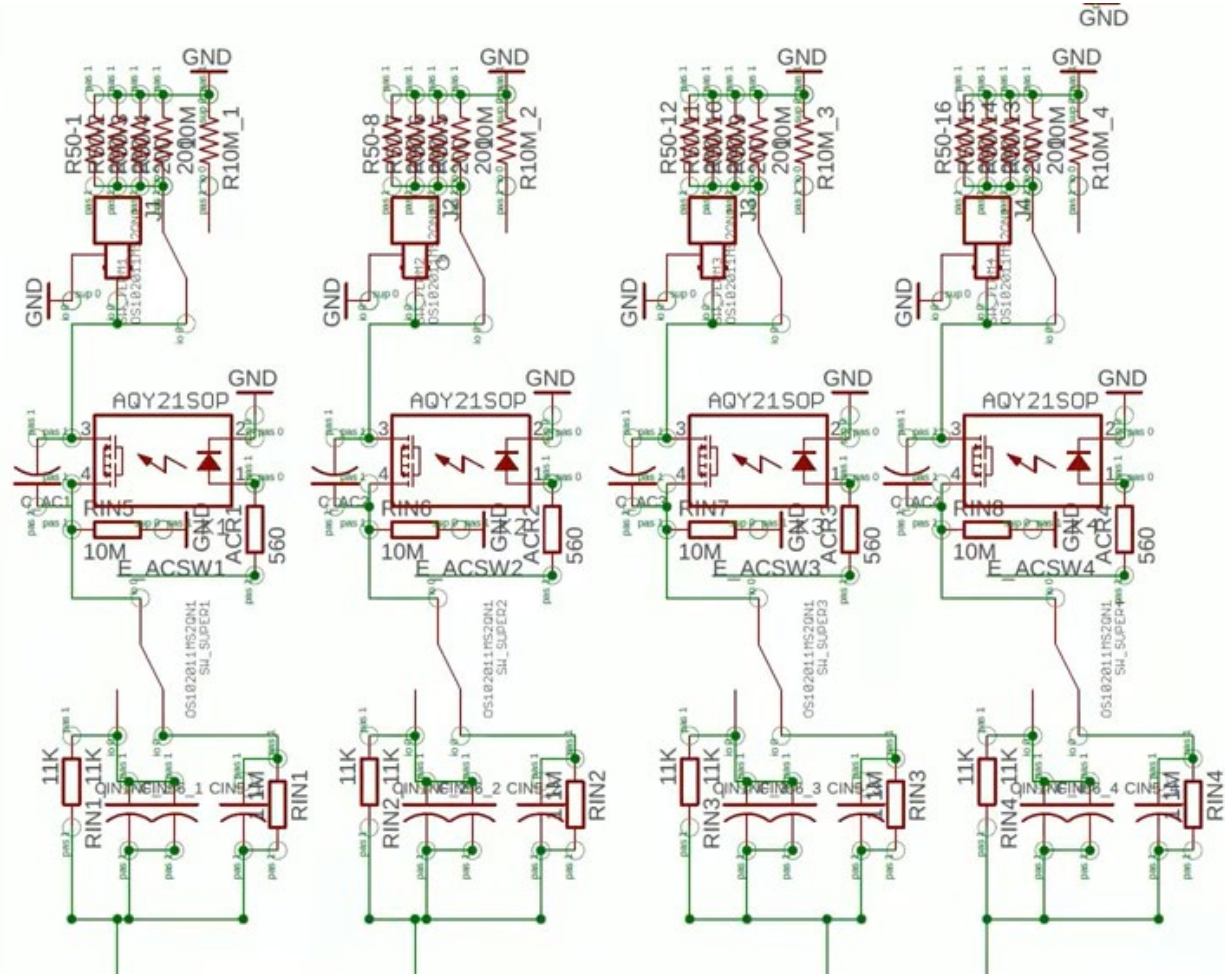
Texto: orientación y ubicación

- Usa la misma orientación de texto en todo el esquemático (mejora la legibilidad)
- “Reference designators”: sigue la convención de este [enlace](#). Colócalos cerca de su componente y sigue el mismo estilo en todo el esquema



Texto: solapes

Evita solapes entre texto y gráficos



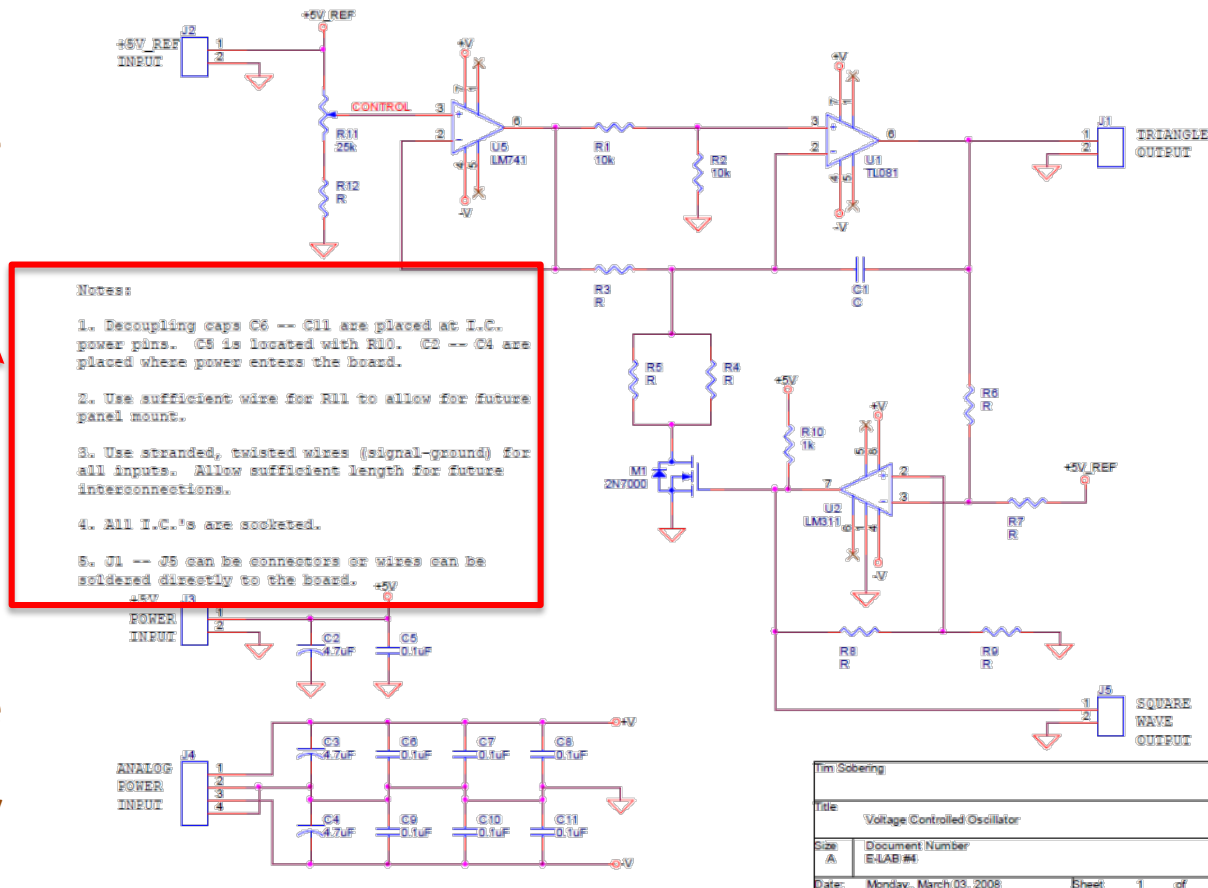
Texto: notas

Fuente - <https://www.k-state.edu/edl/docs/pubs/technical-resources/Technote8.pdf>

Añade instrucciones para el layout y montaje mediante notas de texto

Las notas deben ubicarse en la misma página del circuito al que hacen referencia

También suelen añadirse especificaciones, instrucciones para el rutado y para desarrollo de FW



Valores de resistencia: IEC-60062

- En esquemas, lo habitual es usar una notación conocida como [Código RKM](#) (sección 4.2 del estándar IEC 60062, también EN 60062)
- Evitamos usar comas (o puntos) decimales mediante el uso de una letra en el valor. **Siempre usamos una letra:** L (10^{-3}), R (10^0), K (10^3), M (10^6), G (10^9) y omitimos las unidades (Ω). **Siempre usamos al menos dos dígitos.**
- Así, **1 k Ω** se expresa como **1K0** (Sistema de 3 caracteres) o **1K00** (Sistema de 4 caracteres). No “1K”, ya que ha de haber al menos dos dígitos
- Ejemplos con el Sistema de 3 caracteres:

47L	R47	4R7	47R	470R	4K7	47K	4M7	47M	4G7
47 m Ω	470 m Ω	4,7 Ω	47 Ω	470 Ω	4700 Ω	47 k Ω	4,7M Ω	47M Ω	4,7G Ω

Valores de capacidad: IEC-60062

- En esquemas, lo habitual es usar una notación equivalente a RKM (sección 4.3 del estándar IEC 60062, también EN 60062)
- Evitamos usar comas (o puntos) decimales mediante el uso de una letra en el valor. Siempre usamos una letra: p (10^{-12}), n (10^{-9}), μ (10^{-6}), m (10^{-3}), F (10^0) y omitimos las unidades (F). Siempre usamos al menos dígitos. En herramientas CAD, sustituimos “ μ ” por “u”.
- Así, 1 nF se expresa como 1n0 (Sistema de 3 caracteres) o como 1n00 (Sistema de 4 caracteres). No “1n”, ya que ha de haber al menos dos dígitos.
- Ejemplos en el sistema de 3 caracteres:

1p5	15p	150n	1u5	1m0	
1,5 pF	415pF	150 nF	1,5 uF	1 mF	

Ventajas de la notación IEC-60062

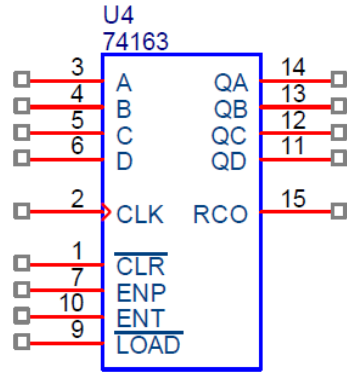
- Evitamos multiplicidades en el BOM como por ejemplo:
 - “1000R”, “1K”, “1K0”: el código correcto es “1K0”
 - “33n”, “33nF”, “33000pF”: el código correcto es “33n”
 - Debemos decidir de antemano si usamos 3 ó 4 caracteres en los códigos
- También se puede expresar la tolerancia del componente añadiendo una letra al final del código, aunque no se suele usar. Algunos ejemplos:

0,1%	1%	2%	5%	10%	-10%, +30%	-10%, +50%	-20%, +50%	-20%, +80%
B	F	G	J	K	Q	T	S	Z

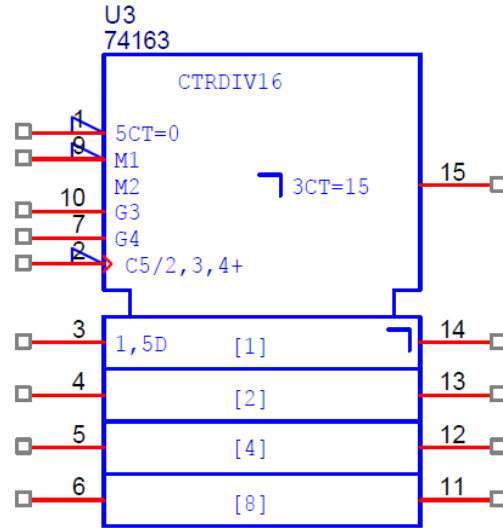
- La norma incluye más funcionalidades. Está disponible como UNE EN-60062 y puedes descargarla desde PoliBuscador

Símbolos comunes o IEEE

Fuente - <https://www.k-state.edu/edl/docs/pubs/technical-resources/Technote8.pdf>



común



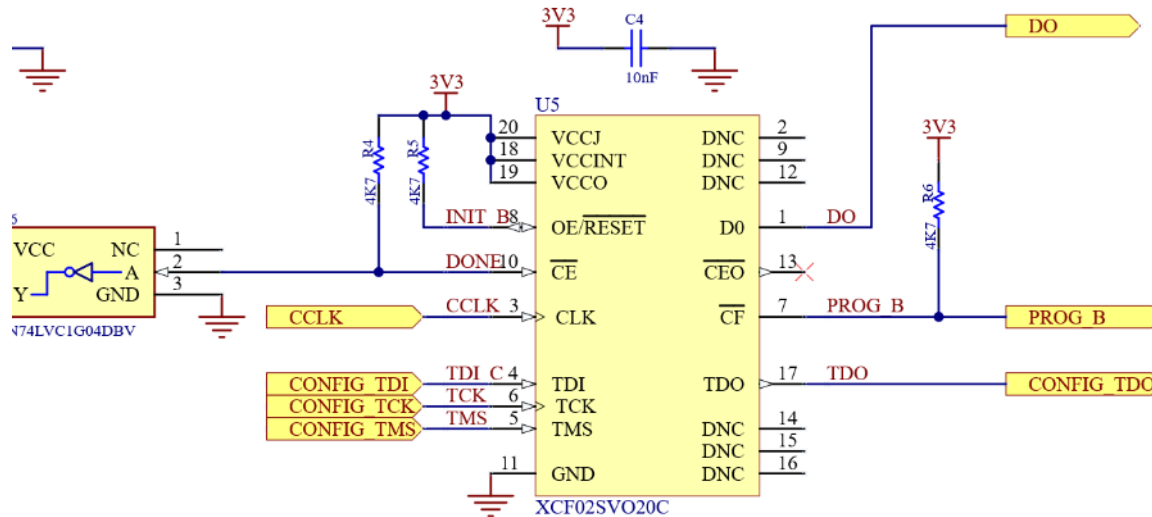
IEEE

Muy pocas empresas usan la convención IEEE. Usa símbolos comunes

Símbolos: orden de las señales

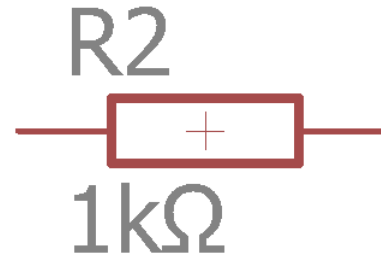
Si has de crear símbolos para los CI, usa un orden que ayude a la legibilidad:

- Alimentaciones en la parte superior y masas en la inferior
- Agrupa señales por función
- Intenta respetar el flujo: entradas a la izquierda, salidas a la derecha



Usa un único símbolo para cada tipo de componente

Fuente - <https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/top-10-tips-draw-next-schematic-design-like-pro/>

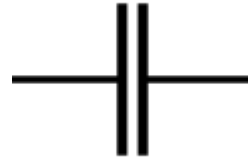


En este caso se usa un símbolo IEEE (EEUU) y otro IEC (europeo) para una resistencia. Mezclar símbolos distintos en el mismo esquema reduce la legibilidad.

Te dejo un [enlace](#) a un listado de símbolos normalizados ANSI/IEEE e IEC.

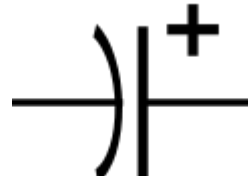
Usa un símbolo adecuado para cada tipo de condensador

Para condensadores no polarizados, puedes usar este símbolo

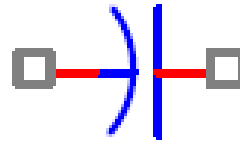


Son lo bastante diferentes (“+” y forma de un electrodo) para evitar confusiones

Para condensadores polarizados, usa este símbolo



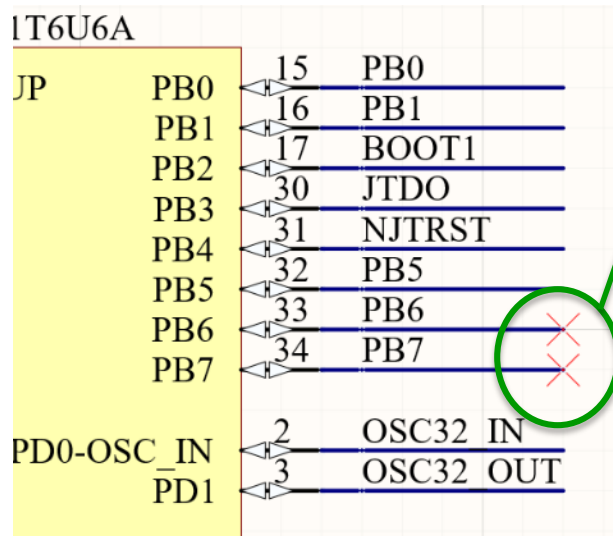
Este otro puede inducir a confusión. Evítalo



Marca los pines no utilizados

¿Cómo sabes si un pin no conectado en un esquema debe ir “al aire” o si simplemente el diseñador se ha olvidado de conectarlo?

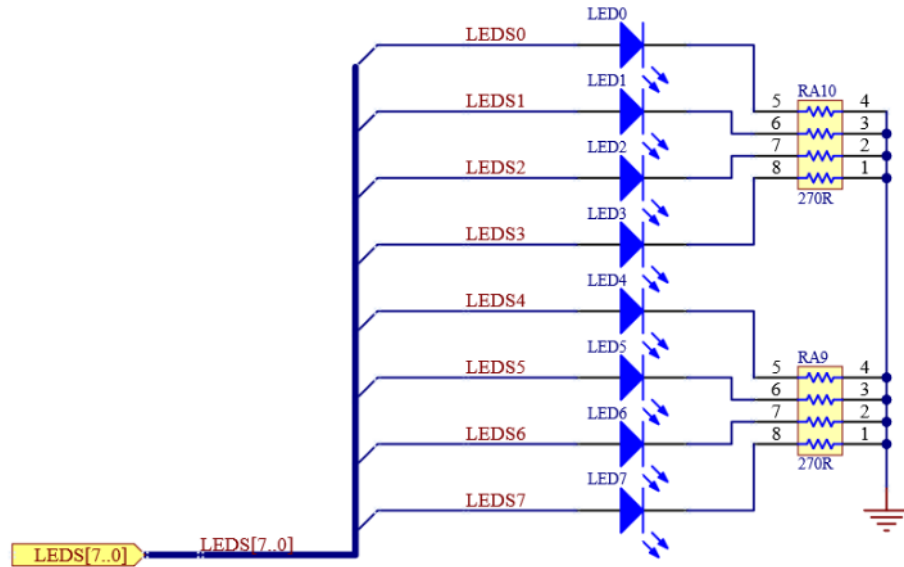
Una forma de marcar en Altium Designer que un pin debe ir al aire y que no es un simple olvido es añadir una **directiva “No ERC”** (Place -> Directives -> Generic No ERC)



Puedes aprender más sobre esta directiva en [este enlace](#).

Usa buses si aumentan la claridad

Agrupar señales analógicas o digitales en buses (también con *signal harness* en Altium) puede aumentar la claridad en los esquemas en algunos casos

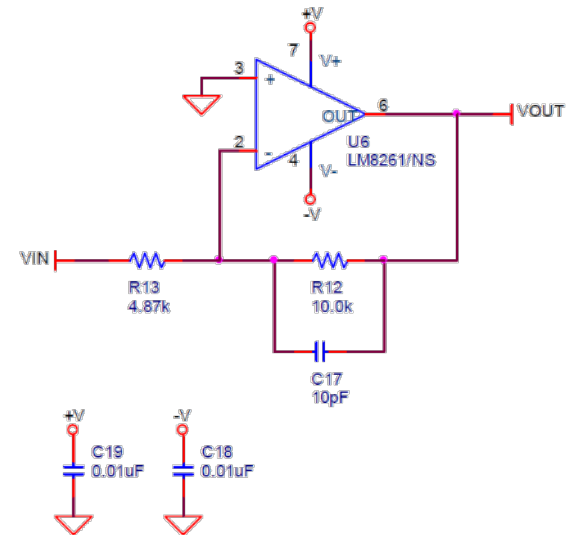


Usa conectores globales para aumentar la claridad

Usa conectores globales para las distintas masas y alimentaciones:

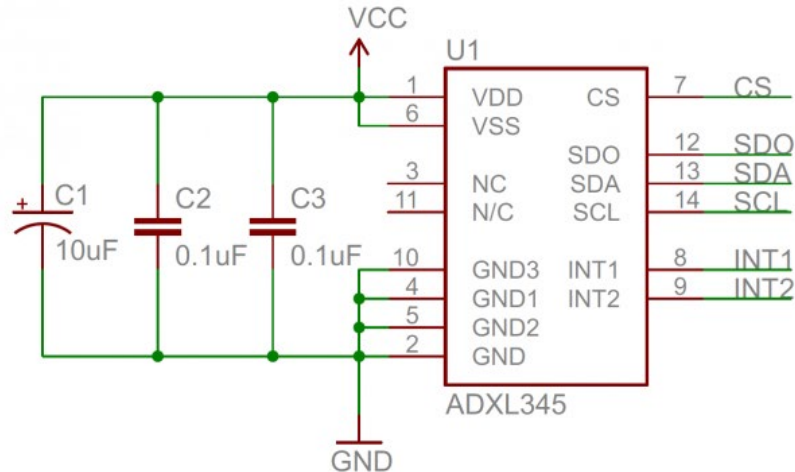
- Por consistencia, no uses diferentes símbolos para el mismo nodo
- Por claridad, usa símbolos diferentes para masas diferentes
- Las alimentaciones positivas deben apuntar hacia arriba. Negativas y masas, hacia abajo

	Arrow		GOST Arrow		Power Ground
	Bar		GOST Bar		Signal Ground
	Circle		GOST Earth		Wave
	Earth		GOST Power Ground		



Especifica la ubicación de los condensadores de desacoplo

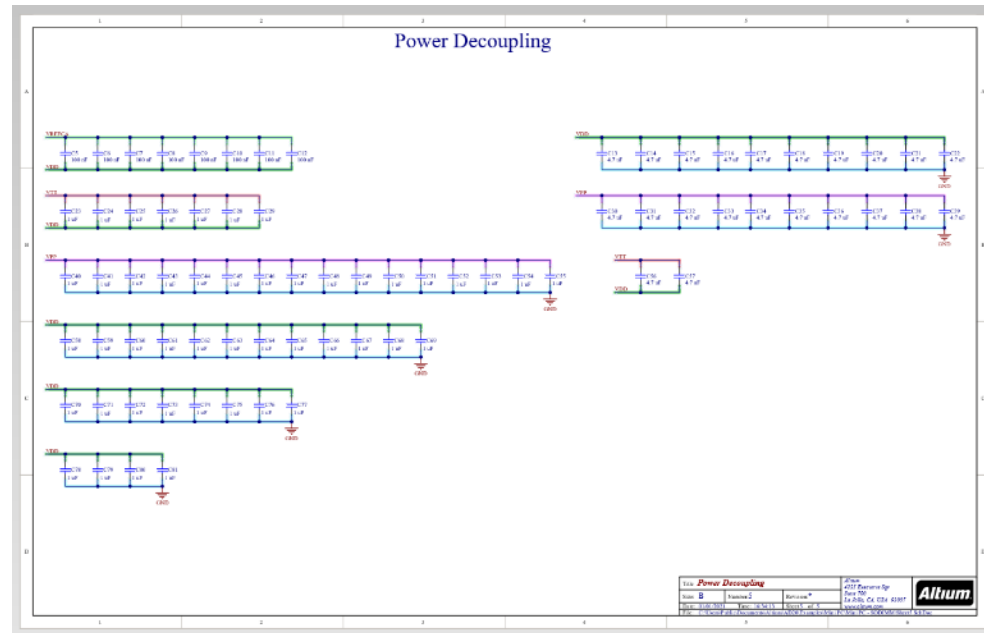
- Una forma es dibujarlos junto al CI al que sirven, en la misma hoja
- Otra es tener una o más hojas dedicadas para condensadores de desacoplo, añadiendo un texto que aclare su ubicación en el PCB



Especifica la ubicación de los condensadores de desacoplo

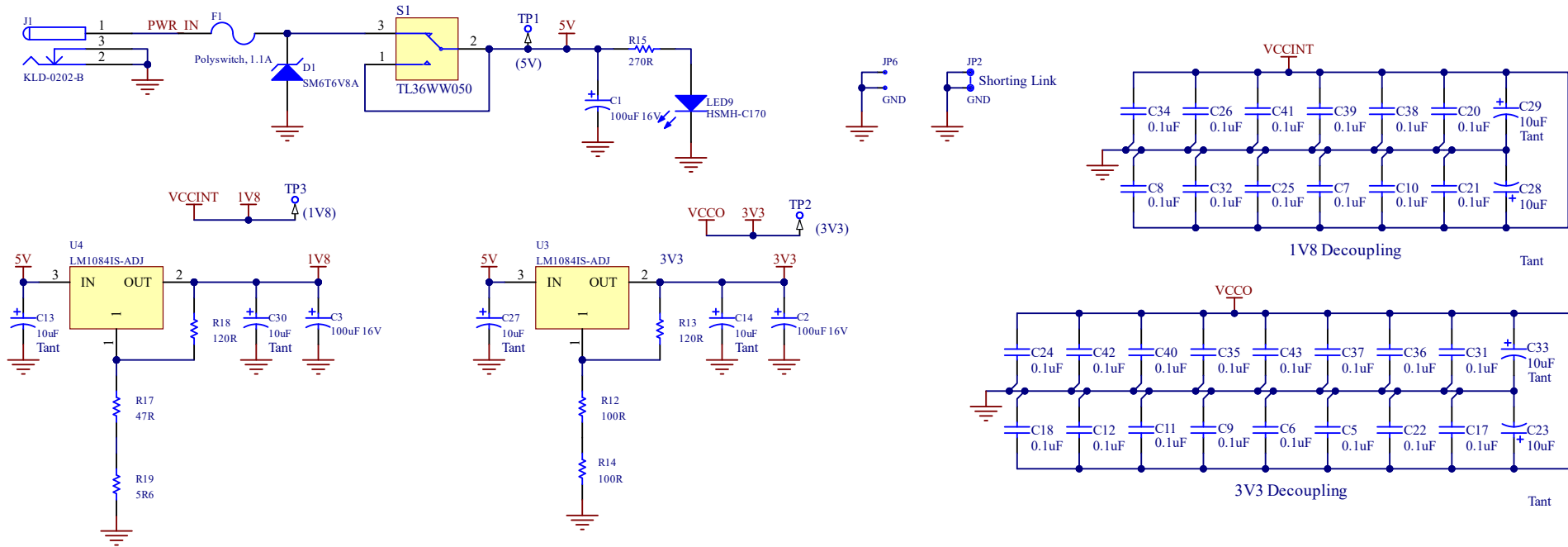
En este caso se ha optado por recoger los condensadores en una página dedicada.

Pero no se indica dónde ubicarlos. Puede dar lugar a un layout inadecuado



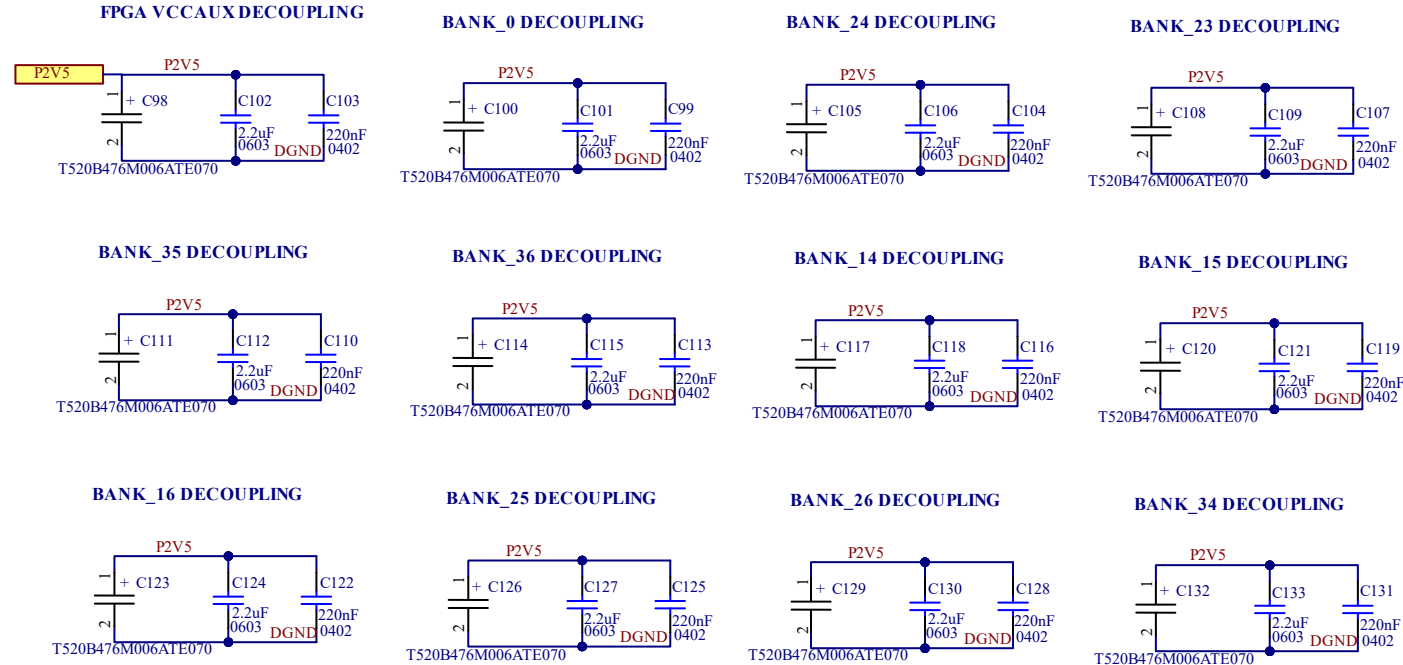
Especifica la ubicación de los condensadores de desacoplo

En este ejemplo no se especifica la ubicación. ¿Dónde colocarlos en el PCB? Da pie a errores en el rutado



Especifica la ubicación de los condensadores de desacoplo

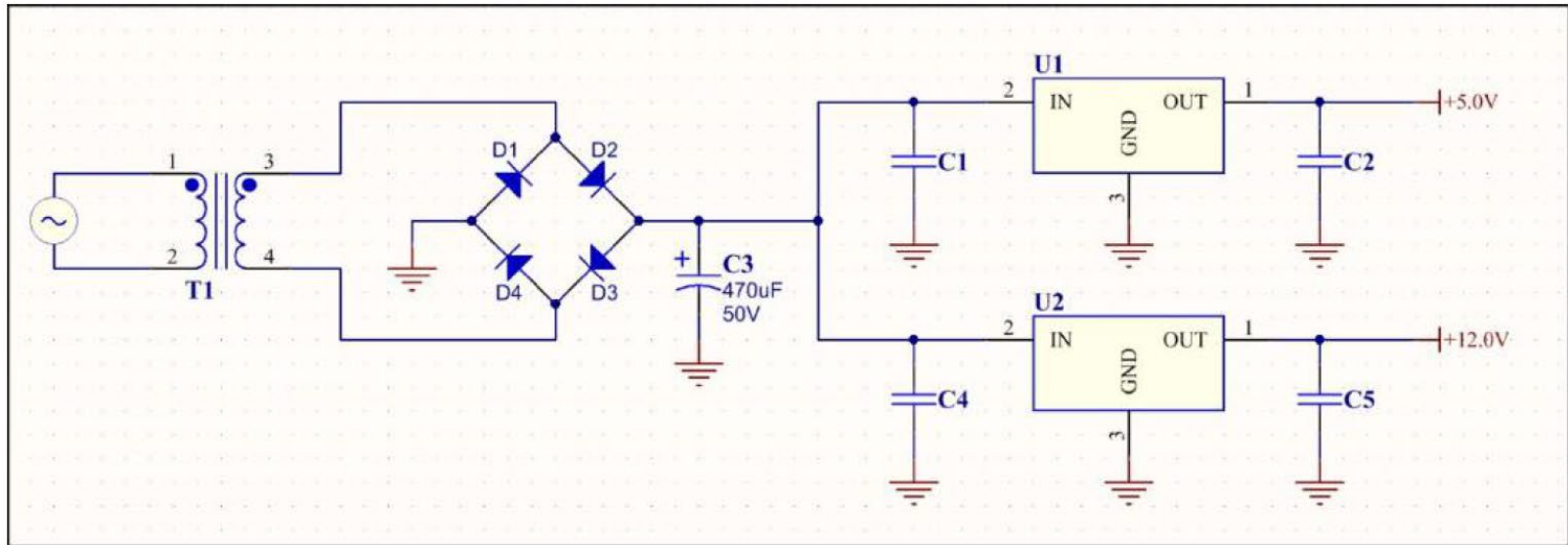
En este ejemplo se especifica, con notas de texto, la ubicación de los condensadores



Flujo de la señal

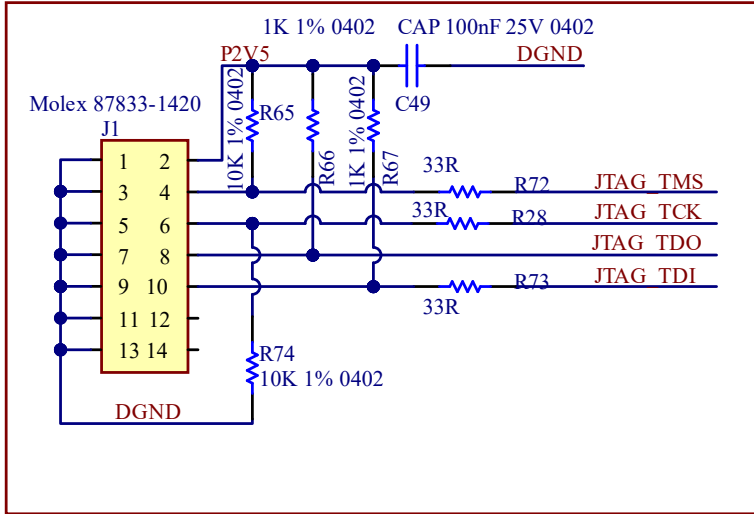
El flujo de la señal (en sistemas analógicos) o el data path (en sistemas digitales) debe dirigirse de izquierda a derecha, o de un modo ordenado si esto no es posible.

La ubicación de las señales en el símbolo del CI es otra herramienta para ayudarte dibujar siguiendo el flujo de la señal

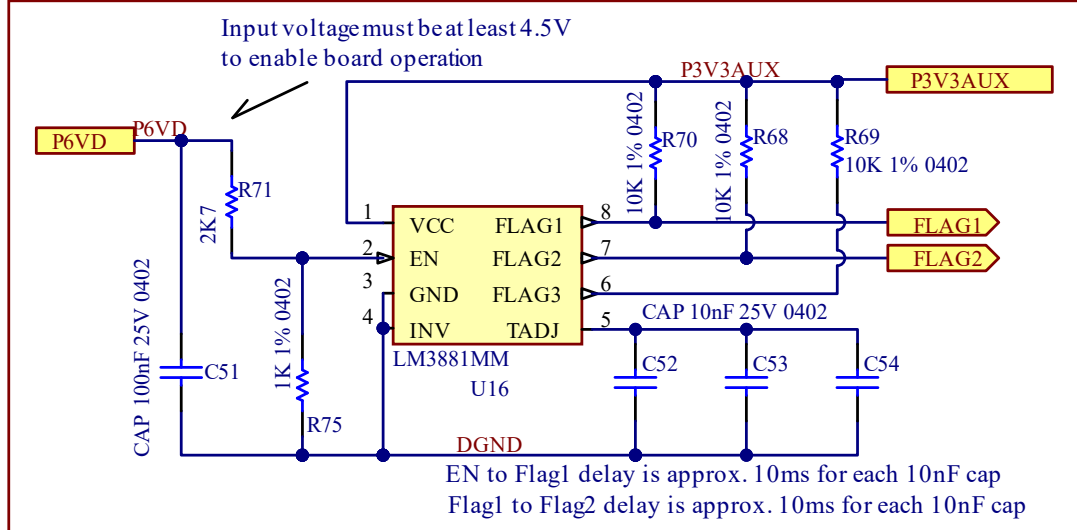


Divide el esquema en bloques lógicos

JTAG connector

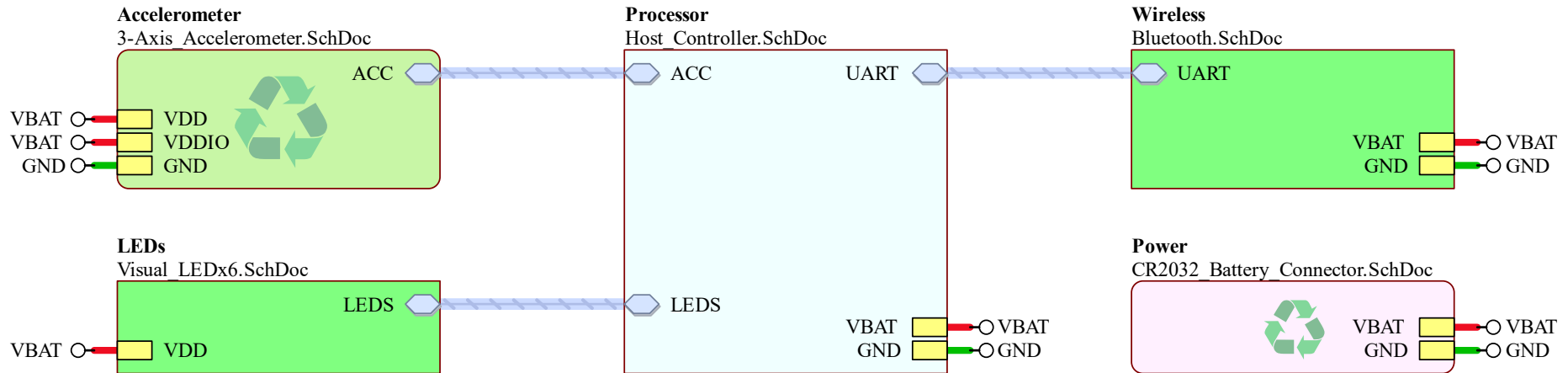


Power up/down sequencing



¿No es más legible y fácil de entender así?

En diseños jerárquicos, la primera página debe ser un diagrama de bloques



En este caso, el uso de **power ports**, **harness signals** y **net colors** ayuda a aumentar la claridad

Utiliza adecuadamente el cajetín de título

También conocido como “**title block**”, contiene información muy valiosa

- Nombre de la página y path del archivo (si procede)
- Orden de la página en los esquemas
- Autor y revisor de la página
- Versión, fechas de creación y de revisión

				D
Title <i>Spirit Level - Spartan 2E</i>				
Size: B	Number:5	Revision:=revision		
Date: 01/01/2021	Time: 16:14:28	Sheet5 of 5		
File: C:\Users\Public\Documents\Altium\AD20\Examples\SpiritLevel-SL1\SL1 Xilinx Spartan-IIE PQ208 Rev1.02.SchDoc				
5			6	

Numeración de las páginas

Fuente - https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_electr%C3%B3nico

Es muy importante manejar los esquemas usando un número de revisión secuencial y el formato “hoja X de N” al numerar las hojas (ejemplo: hoja 1 de 3, 2 de 3, etc.) para evitar confusiones o problemas.

Piensa en que los esquemas se imprimen

Fuente - <https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/top-10-tips-draw-next-schematic-design-like-pro/>

- Usa tamaños de página A4 y A3, en función de tus necesidades. Otros tamaños no aprovecharán todo el área del papel
- Piensa en que una vez impreso, ¡debes poder leerlo! Personalmente, prefiero imprimir en A3
- Esto afecta también a la división de los esquemas en hojas (sheets)

Historial de revisiones

- Añadir en una página inicial o final el historial de revisiones ayudará a resolver conflictos y recordar la razón de los cambios

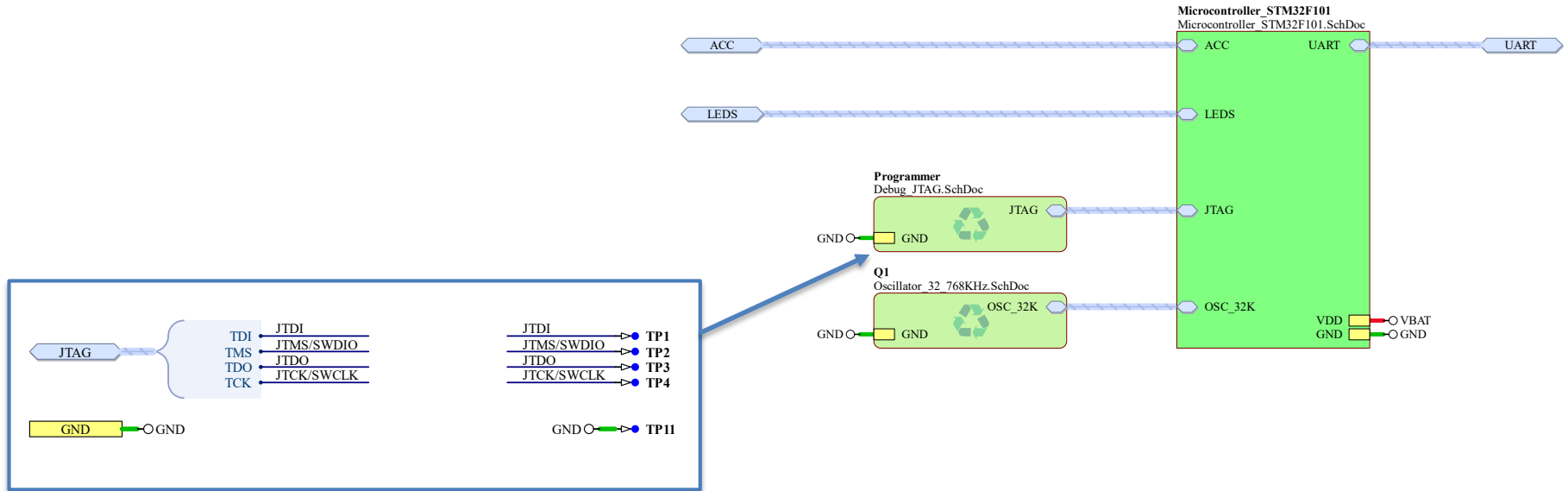
Schematics Revision History					
ECN #	Date	Initiated by:	Revised by:	Description	Approved

- Alternativamente, se puede usar un sistema de control de versiones (por ejemplo [git](#)) que permita recorrer el historia de cambios, los motivos que los provocaron y el autor de los mismos
 - [Chuleta](#) de comandos de git
 - [Video introductorio](#) a git (15 min)

Librerías y reúso

El desarrollo puede acelerarse y los errores reducirse si el diseñador dispone de librerías propias de componentes y de bloques reutilizables (**snippets en Altium**).

Por ejemplo, los test-point del bus JTAG pueden ser un bloque reutilizable (esquema y rutado).



Checklist

Una lista de comprobación (checklist) permite evitar una variedad de errores frecuentes, básicos y no tan básicos. Ayuda en la revisión de los esquemas y debe ser parte fundamental del proceso de diseño.

Las herramientas CAE suelen comprobar conectividad (pines de tipo power sin conectar, pines de tipo salida conectados a masa, etc.), pero hay muchas más cosas a considerar.

A continuación, unos ejemplos de checklists de diagramas esquemáticos:

- <https://pcbchecklist.com/>
- <https://www.circuits.dk/electronics-design-checklist/>
- <https://ohwr.org/projects/ed/wiki/schematics-checklist>
- <https://techniex.com/100-point-checklist-for-schematic-design/>
- <http://www.jldsistemas.com/pdf/Electronics%20Design%20Checklist.pdf>

Toda organización debe tener una lista de comprobación y su uso debe formar parte del flujo de diseño